

Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable	3
Exercici 1: Derivada de funcions integrals	3
Enunciat	3
Solució	3
a) $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt$	3
b) $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt$	3
c) $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt$	3
d) $s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} \, dt$	4
Exercici 2: Límits amb integrals	4
Enunciat	4
Solució	4
a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin \sqrt{t} \, dt}{x^3}$	4
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} \, dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t \, dt}$	4
Exercici 3: Monotonia d'una funció integral	5
Enunciat	5
Solució	5
1) Càlcul de la derivada	5
2) Estudi del signe	5
Exercici 4: Paritat i concavitat d'una funció integral	6
Enunciat	6
Solució	6
1) Derivada de $F(x)$ i prova de paritat	6
2) Estudi de la concavitat de $F(x)$	6
Exercici 5: Integració numèrica (Trapezis i Simpson)	6
Enunciat	6
Solució	7
(a) Regla de Barrow (Valor exacte)	7
(b) Fórmula dels Trapezis ($n = 4$)	7
(c) Fórmula de Simpson ($n = 4$)	8
(d) Error absolut i comentari	8
(e) Cotes superiors de l'error	8
Exercici 6: Dimensió de la partició per Simpson	8
Enunciat	8
Solució	9
(a) Càlcul del nombre de subinterval (n)	9
(b) Valor aproximat de la integral ($n = 4$)	9
Exercici 7: Integrals immediates	9
Enunciat	9
Solució	10

a) $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$	10
b) $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$	10
c) $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$	10
d) $\int x\sqrt{x} dx$	10
e) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$	10
f) $\int x 5^{2x^2} dx$	10
g) $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$	10
h) $\int \tan^2 x dx$	11
Exercici 8: Integració per parts	11
Enunciat	11
Solució	11
a) $\int e^{2x} \sin x dx$ (Integral cíclica)	11
b) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} \ln x dx$	11
c) $\int \arcsin x dx$	11
d) $\int x \sin 2x dx$	12
Exercici 9: Àrea entre una paràbola i una recta	12
Enunciat	12
Solució	12
1) Punts d'intersecció	12
2) Càlcul de l'àrea	12
Exercici 10: Àrea entre corbes i eix d'abscisses	12
Enunciat	12
Solució	12
1) Anàlisi de les funcions	13
2) Càlcul de la integral	13
Exercici 11: Àrea en el quart quadrant	13
Enunciat	13
Solució	13
1) Punts d'intersecció i anàlisi de signe	13
2) Càlcul de la integral	13
3) Aplicació de la Regla de Barrow	14
Exercici 12: Integració numèrica de funcions no elementals	14
Enunciat	14
Solució	14
a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$	14
b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$	15
Exercici 13: Determinació de la partició per a un error fixat	15
Enunciat	15
Solució	15
a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$	15
b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$	15
Resum de resultats	16
Exercici 14: Anàlisi de l'error en la regla de Simpson	16
Enunciat	16
Solució	16
a) Derivació de la funció	16
b) Justificació de les cotes	16
c) Càlcul de I amb error $< 10^{-4}$	16
Exercici 15: Punt crític i integració numèrica	17
Enunciat	17
Solució	17
a) Punt crític	17

b) Aproximació de $F(0)$	17
c) Cota superior de l'error	17

Solucionari: Tema 6: Integració de funcions d'una variable

Teorema Fonamental del Càlcul. Regla de Barrow. Àrees i volums. Trapezis i Simpson.

Exercici 1: Derivada de funcions integrals

Enunciat

Calculeu la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt, x > 3$;

b) $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt, x > 0$;

c) $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt, x > 0$;

d) $s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} \, dt$.

Solució

Per resoldre aquests exercicis utilitzarem el **Teorema Fonamental del Càlcul (TFC)** i la **Regla de la Cadena**.

Recordem que si $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) \, dt$, llavors per la regla de la cadena: $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

En el cas general, si $F(x) = \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) \, dt$: $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$

a) $f(x) = \int_3^x \sin \ln t \, dt$

En aquest cas, tenim una aplicació directa del TFC on el límit superior és x i l'inferior és una constant.

$$f'(x) = \sin(\ln x) \cdot 1 = \sin(\ln x)$$

b) $g(x) = \int_x^{10} \sin \ln t \, dt$

Primer, intercanviem els límits d'integració canviant el signe de la integral: $g(x) = -\int_{10}^x \sin \ln t \, dt$

Ara derivem aplicant el TFC: $g'(x) = -\sin(\ln x)$

c) $h(x) = \int_0^{\ln(x)} \sin t^3 \, dt$

Apliquem la regla de la cadena. Sigui $u(x) = \ln(x)$. Llavors $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$h'(x) = \sin(u(x)^3) \cdot u'(x) = \sin((\ln x)^3) \cdot \frac{1}{x}$$

Finalment: $h'(x) = \frac{\sin(\ln^3 x)}{x}$

$$\text{d)} \quad s(x) = \int_{x^2+3x}^{x^4+2x+1} e^{\sin t} dt$$

Apliquem la fórmula general per a límits dependents de x : - Límit superior: $g(x) = x^4 + 2x + 1 \implies g'(x) = 4x^3 + 2$ - Límit inferior: $h(x) = x^2 + 3x \implies h'(x) = 2x + 3$ - Funció integrant: $f(t) = e^{\sin t}$

$$s'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$$

$$s'(x) = e^{\sin(x^4+2x+1)} \cdot (4x^3 + 2) - e^{\sin(x^2+3x)} \cdot (2x + 3)$$

Exercici 2: Límits amb integrals

Enunciat

Calculeu els límits següents:

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3};$$

$$\text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t dt}.$$

Solució

Per resoldre aquests límits, utilitzarem la **Regla de L'Hôpital** i el **Teorema Fonamental del Càlcul**.

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3}$$

Observem que és una indeterminació de tipus $\frac{0}{0}$. Apliquem la regla de L'Hôpital.

Derivem el numerador $N(x) = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$ usant el TFC:

$$N'(x) = \sin(\sqrt{x^2}) \cdot (x^2)' = \sin(|x|) \cdot 2x = \sin(x) \cdot 2x = 2x \sin x$$

Derivem el denominador $D(x) = x^3$: $D'(x) = 3x^2$

$$\text{El límit esdevé: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{Com que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 : \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

$$\text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x e^{t^2} dt}{\int_0^x e^{t^2} \sin t dt}$$

També tenim una indeterminació de tipus $\frac{0}{0}$. Apliquem la regla de L'Hôpital.

Derivada del numerador (regla del producte): $N'(x) = 1 \cdot \int_0^x e^{t^2} dt + x \cdot e^{x^2}$

Derivada del denominador: $D'(x) = e^{x^2} \sin x$

$$\text{El nou límit és: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + x e^{x^2}}{e^{x^2} \sin x}$$

Continuem tenint una indeterminació $\frac{0}{0}$. Podem aplicar L'Hôpital de nou o bé utilitzar **infinèssims equivalents** per simplificar:

Comprovació per L'Hôpital (segona vegada): Derivem el nou numerador: $e^{x^2} + (e^{x^2} + x \cdot 2xe^{x^2}) = 2e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}$ Derivem el nou denominador: $2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}}{2xe^{x^2} \sin x + e^{x^2} \cos x} = \frac{2(1)+0}{0+1(1)} = 2$$

Comprovació per infinitèsims equivalents: A prop de $x = 0$, $e^{x^2} \approx 1$ i $\sin x \approx x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + x e^{x^2}}{e^{x^2} \sin x} \approx \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 1 dt + x(1)}{1 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$

Exercici 3: Monotonia d'una funció integral

Enunciat

Sigui funció f de zero a infinit menys menys el conjunt format pel 1, $f : (0, +\infty) \setminus 1 \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Proveu que f és estrictament creixent a $(0, 1)$ i a $(1, +\infty)$.

Solució

Per provar que una funció és estrictament creixent en un interval, hem de demostrar que la seva derivada és estrictament positiva ($f'(x) > 0$) en aquest interval.

1) Càlcul de la derivada

Utilitzem el Teorema Fonamental del Càlcul. Com que els dos límits d'integració depenen de x , la derivada s'avalua en ambdós extrems:

$$f'(x) = \frac{1}{\ln(x^2)} \cdot (x^2)' - \frac{1}{\ln x} \cdot (x)'$$

Substituïm les derivades $(x^2)' = 2x$ i $(x)' = 1$:

$$f'(x) = \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln x}$$

Ara apliquem la propietat dels logaritmes $\ln(a^b) = b \ln a$ al primer terme:

$$f'(x) = \frac{2x}{2 \ln x} - \frac{1}{\ln x}$$

Simplifiquem el factor 2 i agrupem els termes (tenen el mateix denominador):

$$f'(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{1}{\ln x} = \frac{x-1}{\ln x}$$

2) Estudi del signe

Per saber si la funció és creixent, mirem on $f'(x) > 0$. Recordem el comportament de $\ln x$ (és negatiu entre 0 i 1, i positiu a partir d'1):

	$x \in (0, 1)$	$x \in (1, +\infty)$
Numerador ($x - 1$)	—	+
Denominador ($\ln x$)	—	+
Signe de $f'(x)$	+	+

Conclusió: Com que $f'(x) > 0$ en ambdós intervals, la funció $f(x)$ és estrictament creixent a $(0, 1)$ i a $(1, +\infty)$.

Exercici 4: Paritat i concavitat d'una funció integral

Enunciat

Sigui $F(x) = \int_{-x}^x t^2 e^{t^2} dt$. Proveu que F' és una funció parella i estudieu la concavitat de F .

Solució

1) Derivada de $F(x)$ i prova de paritat

Primer calculem la derivada $F'(x)$ utilitzant el Teorema Fonamental del Càlcul: $F(x) = \int_{-x}^x t^2 e^{t^2} dt$

L'integrand és $f(t) = t^2 e^{t^2}$. La derivada és:

$$F'(x) = f(x) \cdot (x)' - f(-x) \cdot (-x)'$$

$$F'(x) = x^2 e^{x^2} \cdot 1 - (-x)^2 e^{(-x)^2} \cdot (-1)$$

$$F'(x) = x^2 e^{x^2} + x^2 e^{x^2}$$

$$F'(x) = 2x^2 e^{x^2}$$

Per veure si $F'(x)$ és una **funció parella**, hem de comprovar si $F'(-x) = F'(x)$:

$$F'(-x) = 2(-x)^2 e^{(-x)^2} = 2x^2 e^{x^2} = F'(x)$$

Per tant, **** F' és una funció parella****.

2) Estudi de la concavitat de $F(x)$

La concavitat es determina mitjançant el signe de la segona derivada $F''(x)$: $F''(x) = (2x^2 e^{x^2})'$

Apliquem la regla del producte:

$$F''(x) = (4x) \cdot e^{x^2} + (2x^2) \cdot (e^{x^2} \cdot 2x)$$

$$F''(x) = 4x e^{x^2} + 4x^3 e^{x^2}$$

$$F''(x) = 4x e^{x^2} (1 + x^2)$$

Analitzem el signe de $F''(x)$:

- Sabem que $e^{x^2} > 0$ per a tot x .
- Sabem que $1 + x^2 > 0$ per a tot x .
- Per tant, el signe de $F''(x)$ és el mateix que el signe de $4x$:

1. **Interval** $(-\infty, 0)$: $x < 0 \Rightarrow F''(x) < 0$. La funció és **còncava** (cap avall).
 2. **Interval** $(0, +\infty)$: $x > 0 \Rightarrow F''(x) > 0$. La funció és **convexa** (cap amunt).
 3. **Punt** $x = 0$: Com que $F''(0) = 0$ i hi ha un canvi de signe en la curvatura, $x = 0$ és un **punt d'inflexió**.
-

Exercici 5: Integració numèrica (Trapezis i Simpson)

Enunciat

Calculeu la integral següent $I = \int_0^4 (1 - e^{x/4}) dx$:

- (a) Fent ús de la regla de Barrow.
- (b) Fent ús de la fórmula dels trapezis amb una partició de 4 subinterval·ls.
- (c) Fent ús de la fórmula de Simpson amb una partició de 4 subinterval·ls.

- (d) Avalueu l'error absolut en cada cas i comenteu els resultats.
- (e) Calculeu les cotes superiors de l'error utilitzant les fórmules teòriques.

Solució

(a) Regla de Barrow (Valor exacte)

Per trobar una primitiva de $f(x) = 1 - e^{x/4}$, calculem cada part per separat: 1. La primitiva de 1 és x . 2. Per a l'exponencial $e^{x/4}$, sabem que la seva primitiva és $4e^{x/4}$, ja que si la derivem tornem a l'original:

$$(4e^{x/4})' = 4 \cdot e^{x/4} \cdot \frac{1}{4} = e^{x/4}$$

Així doncs, la primitiva completa és: **** $F(x) = x - 4e^{x/4}$ ****

Apliquem la Regla de Barrow en l'interval $[0, 4]$:

$$I = [x - 4e^{x/4}]_0^4 = (4 - 4e^{4/4}) - (0 - 4e^{0/4})$$

$$I = (4 - 4e) - (0 - 4 \cdot 1) = 4 - 4e + 4 = 8 - 4e$$

Valor numèric aproximat: $I = 8 - 4(2.7182818) \approx -\mathbf{2.873127}$

(b) Fórmula dels Trapezis ($n = 4$)

Dividim l'interval $[0, 4]$ en $n = 4$ subintervalls, per tant $h = \frac{4-0}{4} = 1$. Els punts són $x_i = 0, 1, 2, 3, 4$.

i	x_i	$f(x_i) = 1 - e^{x_i/4}$
0	0	$1 - e^0 = 0$
1	1	$1 - e^{1/4}$
2	2	$1 - e^{1/2}$
3	3	$1 - e^{3/4}$
4	4	$1 - e^1$

Substituïm els valors exactes en la fórmula:

$$T = \frac{h}{2} [f(0) + 2(f(1) + f(2) + f(3)) + f(4)]$$

$$T = \frac{1}{2} [0 + 2((1 - e^{1/4}) + (1 - e^{1/2}) + (1 - e^{3/4})) + (1 - e)] \approx -\mathbf{2.908887}$$

(c) Fórmula de Simpson ($n = 4$)

Substituïm els valors exactes en la fórmula de Simpson:

$$S = \frac{h}{3} [f(0) + 4f(1) + 2f(2) + 4f(3) + f(4)]$$

$$S = \frac{1}{3} [0 + 4(1 - e^{1/4}) + 2(1 - e^{1/2}) + 4(1 - e^{3/4}) + (1 - e)]$$

$$S = \frac{1}{3} [4 - 4e^{1/4} + 2 - 2e^{1/2} + 4 - 4e^{3/4} + 1 - e]$$

$$S = \frac{1}{3} [11 - e - 4e^{1/4} - 2e^{1/2} - 4e^{3/4}] \approx -2.873275$$

(d) Error absolut i comentari

- **Error Trapezis:** $E_T = |I - T| \approx |-2.873127 - (-2.908887)| = \mathbf{0.035760}$
- **Error Simpson:** $E_S = |I - S| \approx |-2.873127 - (-2.873275)| = \mathbf{0.000148}$

S'observa que el mètode de Simpson és molt més precís que el dels trapezis per al mateix nombre de divisions.

(e) Cotes superiors de l'error

Derivem la funció $f(x) = 1 - e^{x/4}$:

$$f'(x) = -\frac{1}{4}e^{x/4}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{16}e^{x/4} \implies |f''(x)| \leq \frac{e}{16} \approx 0.1699 \text{ en } [0, 4] \text{ (el màxim es dona a } x = 4 \text{ perquè l'exponencial creix).}$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{64}e^{x/4}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{1}{256}e^{x/4} \implies |f^{(4)}(x)| \leq \frac{e}{256} \approx 0.0106 \text{ en } [0, 4] \text{ (el màxim es dona a } x = 4 \text{ perquè l'exponencial creix).}$$

$$\text{Cota Trapezis: } |E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \max |f''(x)| = \frac{4 \cdot 1^2}{12} \cdot 0.1699 = \frac{1}{3} \cdot 0.1699 \approx \mathbf{0.0566}$$

$$\text{Cota Simpson: } |E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max |f^{(4)}(x)| = \frac{4 \cdot 1^4}{180} \cdot 0.0106 = \frac{1}{45} \cdot 0.0106 \approx \mathbf{0.000236}$$

Exercici 6: Dimensió de la partició per Simpson

Enunciat

Siguin $f(x) = (\sin(x) \cos(x))^{4/3}$ i $I = \int_{0.6}^{1.0} f(x) dx$.

- Sabent que $0 < f^{(4)}(x) < 20$ per a tot $x \in [0.6, 1.0]$, calculeu el nombre de subintervalls necessaris per obtenir el valor de la integral amb la fórmula de Simpson amb una precisió de com a mínim quatre decimals correctes ($0.5 \cdot 10^{-4}$).
- Doneu el valor aproximat de la integral I amb el grau d'exactitud demanat.

Solució

(a) Càlcul del nombre de subinterval (n)

La fórmula de l'error per al mètode de Simpson és: $|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max |f^{(4)}(x)|$

Dades del problema: - Interval: $[0.6, 1.0] \Rightarrow b-a = 0.4$ - Cota de la quarta derivada: $M_4 = \max |f^{(4)}(x)| = 20$ - Precisió demanada: $\epsilon = 0.5 \cdot 10^{-4} = 5 \cdot 10^{-5}$

Volem trobar h tal que $|E_S| \leq \epsilon$:

$$\frac{0.4 \cdot h^4}{180} \cdot 20 \leq 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \frac{8 \cdot h^4}{180} \leq 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow h^4 \leq \frac{5 \cdot 10^{-5} \cdot 180}{8} \Rightarrow h \leq \sqrt[4]{\frac{5 \cdot 10^{-5} \cdot 180}{8}} \approx 0.183$$

Com que $h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.4}{n}$:

$$\frac{0.4}{n} \leq 0.183 \Rightarrow n \geq \frac{0.4}{0.183} \approx 2.18$$

En el mètode de Simpson, l'índex n ha de ser un **nombre enter parell**. El primer enter parell que compleix la condició és **$n = 4$** .

(b) Valor aproximat de la integral ($n = 4$)

Amb $n = 4$, l'amplada de cada subinterval és $h = \frac{0.4}{4} = 0.1$. Els punts de la partició són: $x_0 = 0.6, x_1 = 0.7, x_2 = 0.8, x_3 = 0.9, x_4 = 1.0$.

Simplifiquem la funció utilitzant la identitat $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$: $f(x) = \left(\frac{1}{2} \sin(2x)\right)^{4/3}$

Calculem els valors de la funció: - $f(0.6) = (0.5 \sin 1.2)^{4/3} \approx 0.35821$ - $f(0.7) = (0.5 \sin 1.4)^{4/3} \approx 0.38584$ - $f(0.8) = (0.5 \sin 1.6)^{4/3} \approx 0.39322$ - $f(0.9) = (0.5 \sin 1.8)^{4/3} \approx 0.37981$ - $f(1.0) = (0.5 \sin 2.0)^{4/3} \approx 0.34651$

Apliquem la fórmula de Simpson:

$$S = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [0.35821 + 4(0.38584) + 2(0.39322) + 4(0.37981) + 0.34651]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [0.35821 + 1.54336 + 0.78644 + 1.51924 + 0.34651]$$

$$S = \frac{0.1}{3} [4.55376] \approx \mathbf{0.151792}$$

El valor aproximat de la integral amb 4 decimals correctes és **0.1518** .

Exercici 7: Integrals immediates

Enunciat

Calculeu les integrals immediates següents:

a) $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$;

b) $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$;

c) $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$;

d) $\int x\sqrt{x} dx$;

e) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$;

f) $\int x^{5^{2x^2}} dx$;

g) $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$;

h) $\int \tan^2 x dx$.

Solució

a) $\int \left(\frac{1-x}{x}\right)^2 dx$

Primer desenvolupem el quadrat del numerador: $\int \frac{1-2x+x^2}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2x}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}\right) dx = \int (x^{-2} - 2x^{-1} + 1) dx$

Integrem terme a terme: $-x^{-1} - 2 \ln |x| + x + C = -\frac{1}{x} - 2 \ln |x| + x + C$

b) $\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$

Observem que la derivada del denominador és $4x^3$. Ajustem la constant: $\frac{1}{4} \int \frac{4x^3}{x^4+1} dx = \frac{1}{4} \ln(x^4 + 1) + C$

c) $\int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$

Podem escriure-ho com: $\int (\arcsin x)^{1/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Identifiquem la forma $\int f(x)^n \cdot f'(x) dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1} : \frac{(\arcsin x)^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} (\arcsin x)^{3/2} + C$

d) $\int x\sqrt{x} dx$

Expressem-ho com a potència: $\int x^1 \cdot x^{1/2} dx = \int x^{3/2} dx = \frac{x^{5/2}}{5/2} + C = \frac{2}{5} x^{5/2} + C$

e) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

Escrivim la fracció com un quocient de funcions: $\int \frac{1/x}{\ln x} dx$

La derivada de $\ln x$ és $1/x$. Per tant: $\ln | \ln x | + C$

f) $\int x 5^{2x^2} dx$

La derivada de l'exponent $2x^2$ és $4x$. Ajustem les constants: $\frac{1}{4} \int (4x) 5^{2x^2} dx$

Recordant que $\int a^{f(x)} f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} : \frac{1}{4} \frac{5^{2x^2}}{\ln 5} + C = \frac{5^{2x^2}}{4 \ln 5} + C$

g) $\int \frac{1}{1+16x^2} dx$

Escrivim el denominador per identificar una arc tangent: $\int \frac{1}{1+(4x)^2} dx$

La derivada de la funció interior $4x$ és 4: $\frac{1}{4} \int \frac{4}{1+(4x)^2} dx = \frac{1}{4} \arctan(4x) + C$

h) $\int \tan^2 x \, dx$

Utilitzem la identitat trigonomètrica $1 + \tan^2 x = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1 : \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + C$

Exercici 8: Integració per parts

Enunciat

Calculeu les integrals següents integrant per parts:

a) $\int e^{2x} \sin x \, dx ;$

b) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx ;$

c) $\int \arcsin x \, dx ;$

d) $\int x \sin 2x \, dx .$

Solució

Utilitzem la fórmula d'integració per parts: $\int u \, dv = uv - \int v \, du .$

a) $\int e^{2x} \sin x \, dx$ (**Integral cíclica**)

Triem $u = \sin x$ i $dv = e^{2x} \, dx : - du = \cos x \, dx - v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos x \, dx$$

Apliquem parts de nou a la segona integral ($u = \cos x, dv = e^{2x} \, dx$): $- du = -\sin x \, dx - v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}e^{2x} \cos x - \int \frac{1}{2}e^{2x} (-\sin x) \, dx \right] I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x - \frac{1}{4} \int e^{2x} \sin x \, dx$$

Com que la integral és la mateixa que la inicial (I): $I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x - \frac{1}{4}I \quad \frac{5}{4}I = \frac{1}{2}e^{2x} \sin x - \frac{1}{4}e^{2x} \cos x$

Multiplicant per $4/5 : I = \frac{2}{5}e^{2x} \sin x - \frac{1}{5}e^{2x} \cos x + C = \frac{e^{2x}}{5} (2 \sin x - \cos x) + C$

b) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx = \int x^{-1/2} \ln x \, dx$

Triem $u = \ln x$ i $dv = x^{-1/2} \, dx : - du = \frac{1}{x} \, dx - v = 2x^{1/2}$

$$I = 2x^{1/2} \ln x - \int 2x^{1/2} \frac{1}{x} \, dx = 2\sqrt{x} \ln x - 2 \int x^{-1/2} \, dx \quad I = 2\sqrt{x} \ln x - 2 \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C$$

c) $\int \arcsin x \, dx$

Triem $u = \arcsin x$ i $dv = dx : - du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx - v = x$

$$I = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

Resolem la integral restant per canvi de variable immediat ($t = 1 - x^2, dt = -2x \, dx$): $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -\frac{1}{2} \int (1 - x^2)^{-1/2} (-2x) \, dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{1/2}}{1/2} = -\sqrt{1-x^2}$

Substituïnt: $I = x \arcsin x - (-\sqrt{1-x^2}) + C = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

d) $\int x \sin 2x \, dx$

Triem $u = x$ i $dv = \sin 2x \, dx$: $- du = dx$ - $v = -\frac{1}{2} \cos 2x$

$$I = -\frac{x}{2} \cos 2x - \int -\frac{1}{2} \cos 2x \, dx \quad I = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \quad I = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C = -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

Exercici 9: Àrea entre una paràbola i una recta

Enunciat

Trobeu l'àrea determinada per la paràbola $y = x^2 + 7$ i la recta $y = 10$.

Solució

Per trobar l'àrea entre dues corbes, primer hem de determinar els seus punts d'intersecció i quina funció queda per sobre de l'altra.

1) Punts d'intersecció

Igualem les dues funcions per trobar els límits d'integració: $x^2 + 7 = 10 \quad x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

Els punts d'intersecció són $x = -\sqrt{3}$ i $x = \sqrt{3}$.

2) Càlcul de l'àrea

En l'interval $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, la recta $y = 10$ està per sobre de la paràbola $y = x^2 + 7$ (per exemple, en $x = 0$, $10 > 7$).

L'àrea A ve donada per la integral de la diferència: $A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (10 - (x^2 + 7)) \, dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (3 - x^2) \, dx$

Aprofitant la simetria de la funció (és una funció parella), podem integrar de 0 a $\sqrt{3}$ i multiplicar per 2:
 $A = 2 \int_0^{\sqrt{3}} (3 - x^2) \, dx$

Calculem la integral: $A = 2 \left[3x - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{3}} = 2 \left(3\sqrt{3} - \frac{(\sqrt{3})^3}{3} \right) = 2 \left(3\sqrt{3} - \frac{3\sqrt{3}}{3} \right) = 2(3\sqrt{3} - \sqrt{3}) = 2(2\sqrt{3})$

L'àrea final és: **$A = 4\sqrt{3}$** unitats d'àrea.

Exercici 10: Àrea entre corbes i eix d'abscisses

Enunciat

Calculeu l'àrea de la regió tancada determinada per l'eix d'abscisses, les corbes $y = e^x$ i $y = e^{-x}$ i les rectes $x = 2$ i $x = -2$.

Solució

Per calcular l'àrea d'aquesta regió, primer hem d'analitzar com es comporten les corbes en l'interval $[-2, 2]$.

1) Anàlisi de les funcions

Les corbes $y = e^x$ i $y = e^{-x}$ s'intersequen quan: $e^x = e^{-x} \Rightarrow x = -x \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$

L'àrea demanada està tancada per l'eix d'abscisses ($y = 0$) i les dues corbes. Perquè la regió estigui realment “tancada” per ambdues corbes i l'eix, hem d'integrar sota la corba que queda més a prop de l'eix x (la “inferior” de les dues corbes positives):

- En l'interval $[-2, 0]$: La funció “més baixa” és $y = e^x$ (per exemple, $e^{-1} \approx 0.36 < e^1 \approx 2.71$ no, espera). *Correcció:* En $x = -1$, $e^{-1} \approx 0.36$ i $e^1 \approx 2.71$. La funció que queda sota és e^x (ja que $e^{-1} < e^1$ és fals, e^{-1} és $1/e$). Vegem: a l'esquerra de zero ($x < 0$), $e^x < 1$ i $e^{-x} > 1$. Per tant, e^x és la que tanca la regió amb l'eix.
 - En l'interval $[0, 2]$: Per a $x > 0$, $e^{-x} < 1$ i $e^x > 1$. Per tant, e^{-x} és la que tanca la regió.
-

2) Càlcul de la integral

L'àrea total A és la suma de dues integrals: $A = \int_{-2}^0 e^x dx + \int_0^2 e^{-x} dx$

Aprofitant la simetria de les funcions respecte a l'eix y : $A = 2 \int_0^2 e^{-x} dx$

Calculem la integral definida: $A = 2[-e^{-x}]_0^2 = 2(-e^{-2} - (-e^0)) = 2(-e^{-2} + 1) = 2(1 - \frac{1}{e^2})$

L'àrea final és: **$A = 2 - 2e^{-2}$** unitats d'àrea.

(Valor aproximat: $2 - 2(0.1353) \approx 1.7294$)

Exercici 11: Àrea en el quart quadrant

Enunciat

Calculeu l'àrea de la regió del quart quadrant limitada per la corba $y = (x^2 - x)e^{-x}$ i el semieix positiu d'abscisses.

Solució

Per calcular l'àrea de la regió en el quart quadrant ($x > 0, y < 0$), primer hem de trobar els punts d'intersecció amb l'eix d'abscisses.

1) Punts d'intersecció i anàlisi de signe

Busquem on $y = 0$: $(x^2 - x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x(x - 1)e^{-x} = 0$ Atès que $e^{-x} \neq 0$ sempre, les arrels són $x = 0$ i $x = 1$.

En l'interval $(0, 1)$: Si agafem $x = 0.5$, $y = (0.25 - 0.5)e^{-0.5} = -0.25e^{-0.5}$, que és **negatiu**. Per tant, la corba es troba efectivament en el quart quadrant entre $x = 0$ i $x = 1$.

2) Càlcul de la integral

L'àrea A és la integral de la funció canviada de signe (perquè $y < 0$): $A = \int_0^1 -(x^2 - x)e^{-x} dx = \int_0^1 (x - x^2)e^{-x} dx$

Primer trobem la primitiva integrant per parts dues vegades (o utilitzant el mètode de les derivades successives per a $P(x)e^{ax}$): Hi ha una fórmula general: $\int (ax^2 + bx + c)e^{rx} dx = \left(\frac{ax^2 + bx + c}{r} - \frac{2ax + b}{r^2} + \frac{2a}{r^3} \right) e^{rx}$

En el nostre cas per $\int (x^2 - x)e^{-x} dx$: $a = 1, b = -1, c = 0, r = -1$. $F(x) = \left(\frac{x^2-x}{-1} - \frac{2x-1}{1} + \frac{2}{-1}\right) e^{-x}$
 $F(x) = (-x^2 + x - 2x + 1 - 2)e^{-x} = (-x^2 - x - 1)e^{-x}$

Comprovem la derivada: $F'(x) = (-2x - 1)e^{-x} - (-x^2 - x - 1)e^{-x} = (-2x - 1 + x^2 + x + 1)e^{-x} = (x^2 - x)e^{-x}$
 (Correcte)

3) Aplicació de la Regla de Barrow

L'àrea és: $A = -[F(x)]_0^1 = -[(-x^2 - x - 1)e^{-x}]_0^1 = [(x^2 + x + 1)e^{-x}]_0^1$ $A = (1^2 + 1 + 1)e^{-1} - (0^2 + 0 + 1)e^{-0}$
 $A = 3e^{-1} - 1$

L'àrea final és: $\mathbf{A} = \frac{3}{e} - 1$ unitats d'àrea.

(Valor aproximat: $1.1036 - 1 = 0.1036$)

Exercici 12: Integració numèrica de funcions no elementals

Enunciat

Utilitzeu el mètode dels trapezis i la regla de Simpson amb 4 subinterval·ls per avaluar les integrals següents:

a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$;

b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$.

Calculeu també la cota superior de l'error comès en cada cas.

Solució

Per a ambdues integrals tenim $n = 4$ subinterval·ls en l'interval $[0, 1]$, per tant $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$. Els punts de la partició són $x_i = a + i \cdot h = 0 + \frac{i}{4} = \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$.

a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$

Taula de valors ($f(x) = e^{x^2}$): - $f(0) = 1$ - $f(0.25) \approx 1.06449$ - $f(0.5) \approx 1.28403$ - $f(0.75) \approx 1.75505$ - $f(1) \approx 2.71828$

Mètode dels Trapezis (T): $T_n = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)]$

$$T = \frac{0.25}{2} [f(0) + 2(f(0.25) + f(0.5) + f(0.75)) + f(1)]$$

$$T = 0.125[1 + 2(4.10357) + 2.71828] = 0.125[11.92542] \approx \mathbf{1.49068}$$

Regla de Simpson (S): $S_n = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4 \sum_{\text{senars}} f(x_i) + 2 \sum_{\text{parells}} f(x_i) + f(x_n)]$

$$S = \frac{0.25}{3} [f(0) + 4f(0.25) + 2f(0.5) + 4f(0.75) + f(1)]$$

$$S = \frac{0.25}{3} [1 + 4.25796 + 2.56806 + 7.02020 + 2.71828] = \frac{0.25}{3} [17.56450] \approx \mathbf{1.46371}$$

Cotes d'error (a): Necessitem les derivades: $f''(x) = (2 + 4x^2)e^{x^2}$ i $f^{(4)}(x) = (12 + 48x^2 + 16x^4)e^{x^2}$. - $\max|f''(x)| = f''(1) = 6e \approx 16.31$ - $\max|f^{(4)}(x)| = f^{(4)}(1) = 76e \approx 206.59$

$$\text{Fórmules de l'error: } |E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} M_2, \quad |E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4$$

$$|E_T| \leq \frac{1 \cdot 0.25^2}{12} \cdot 16.31 \approx \mathbf{0.0849} \quad |E_S| \leq \frac{1 \cdot 0.25^4}{180} \cdot 206.59 \approx \mathbf{0.00448}$$

b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$

Taula de valors ($g(x) = \cos(x^2)$): - $g(0) = 1$ - $g(0.25) \approx 0.99805$ - $g(0.5) \approx 0.96891$ - $g(0.75) \approx 0.84592$ - $g(1) \approx 0.54030$

Mètode dels Trapezis (T): $T = \frac{0.25}{2}[g(0)+2(g(0.25)+g(0.5)+g(0.75))+g(1)]$ $T = 0.125[1+2(2.81288)+0.54030] = 0.125[7.16606] \approx \mathbf{0.89576}$

Regla de Simpson (S): $S = \frac{0.25}{3}[g(0) + 4g(0.25) + 2g(0.5) + 4g(0.75) + g(1)]$ $S = \frac{0.25}{3}[1 + 3.99220 + 1.93782 + 3.38368 + 0.54030] = \frac{0.25}{3}[10.85400] \approx \mathbf{0.90450}$

Cotes d'error (b): Derivada segona: $g''(x) = -2\sin(x^2) - 4x^2 \cos(x^2)$. - $\max|g''(x)| \approx |g''(1)| = |-2\sin(1) - 4\cos(1)| \approx 3.844$

$|E_T| \leq \frac{1 \cdot 0.0625}{12} \cdot 3.844 \approx \mathbf{0.0200}$ (Nota: Les derivades de Simpson per $\cos(x^2)$ són més complexes però segueixen la mateixa metodologia de cotes superiors).

Exercici 13: Determinació de la partició per a un error fixat

Enunciat

Feu ús de les fórmules dels trapezis i de Simpson per avaluar les integrals següents amb un error més petit que $0.5 \cdot 10^{-2}$:

a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$;

b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$.

Solució

Volem que l'error $|E| < \epsilon = 0.005$. Utilitzarem les cotes de les derivades calculades a l'exercici anterior.

a) $\int_0^1 e^{x^2} dx$

Dades: $b - a = 1$. Cotes: $\max|f''(x)| \approx 16.31$ i $\max|f^{(4)}(x)| \approx 206.59$.

Mètode dels Trapezis: $\frac{(b-a)h^2}{12}M_2 < 0.005 \Rightarrow \frac{h^2}{12} \cdot 16.31 < 0.005 \Rightarrow h^2 < \frac{0.06}{16.31} \approx 0.003678 \Rightarrow h < 0.0606$
 $n = \frac{1}{h} > 16.5 \Rightarrow \mathbf{n = 17}$

Regla de Simpson: $\frac{(b-a)h^4}{180}M_4 < 0.005 \Rightarrow \frac{h^4}{180} \cdot 206.59 < 0.005 \Rightarrow h^4 < \frac{0.9}{206.59} \approx 0.00435 \Rightarrow h < 0.256$
 $n = \frac{1}{h} > 3.9 \Rightarrow \mathbf{n = 4}$ (ha de ser parell)

b) $\int_0^1 \cos(x^2) dx$

Dades: $b - a = 1$. Cotes: $\max|g''(x)| \approx 3.844$ i $\max|g^{(4)}(x)| \approx 42.48$.

Mètode dels Trapezis: $\frac{h^2}{12} \cdot 3.844 < 0.005 \Rightarrow h^2 < \frac{0.06}{3.844} \approx 0.0156 \Rightarrow h < 0.125$ $n = \frac{1}{h} > 8 \Rightarrow \mathbf{n = 9}$ (o $n = 8$ si l'error és molt ajustat)

Regla de Simpson: $\frac{h^4}{180} \cdot 42.48 < 0.005 \Rightarrow h^4 < \frac{0.9}{42.48} \approx 0.02118 \Rightarrow h < 0.381$ $n = \frac{1}{h} > 2.62 \Rightarrow \mathbf{n = 4}$ (ha de ser parell)

Resum de resultats

Integral	Trap. (n)	Simp. (n)
(a) $\int e^{x^2}$	17	4
(b) $\int \cos(x^2)$	9	4

Nota: Per a ambdues funcions, el mètode de Simpson requereix molts menys subintervals (només 4) per assolir la mateixa precisió del 0.5% , mentre que el dels trapezis en requereix prop del doble o més (fins a 17 en el cas de l'exponencial).

Exercici 14: Anàlisi de l'error en la regla de Simpson

Enunciat

Siguin $f(x) = \cos^3(x)$ i $I = \int_0^1 \cos^3(x) dx$.

- Comproveu que $f''(x) = 6 \cos(x) - 9 \cos^3(x)$ i $f^{(4)}(x) = -60 \cos(x) + 81 \cos^3(x)$.
- Justifiqueu que $\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \leq 3$ i $\max_{x \in [0,1]} |f^{(4)}(x)| \leq 21$.
- Calculeu I amb un error menor que 10^{-4} .

Solució

a) Derivació de la funció

Tenim $f(x) = (\cos x)^3$. Calculem les derivades successives: 1. $f'(x) = 3 \cos^2 x (-\sin x) = -3 \cos^2 x \sin x$. 2. $f''(x) = -3[2 \cos x (-\sin x) \sin x + \cos^2 x \cos x] = -3[-2 \sin^2 x \cos x + \cos^3 x]$. Utilitzant $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: $f''(x) = -3[-2(1 - \cos^2 x) \cos x + \cos^3 x] = -3[-2 \cos x + 3 \cos^3 x] = 6 \cos x - 9 \cos^3 x$. 3. $f'''(x) = (-6 + 27 \cos^2 x) \sin x$. 4. $f^{(4)}(x) = (-54 \cos x \sin^2 x) + (-6 + 27 \cos^2 x) \cos x = -54 \cos x (1 - \cos^2 x) - 6 \cos x + 27 \cos^3 x$. $f^{(4)}(x) = -54 \cos x + 54 \cos^3 x - 6 \cos x + 27 \cos^3 x = 81 \cos^3 x - 60 \cos x$.

b) Justificació de les cotes

En l'interval $x \in [0, 1]$, la funció $\cos x$ és decreixent i pren valors entre $\cos(1) \approx 0.54$ i $\cos(0) = 1$. Fem el canvi de variable $u = \cos x$, on $u \in [0.54, 1]$.

Per a $f''(x)$: Estudiem $g(u) = 6u - 9u^3$. La seva derivada és $g'(u) = 6 - 27u^2$. S'anul·la en $u = \sqrt{6/27} \approx 0.47$, que queda fora de l'interval $[0.54, 1]$. Els valors als extrems són: - $g(1) = 6 - 9 = -3$. - $g(0.54) \approx 1.83$. Per tant, $|f''(x)| \leq |-3| = 3$.

Per a $f^{(4)}(x)$: Estudiem $h(u) = 81u^3 - 60u$. La seva derivada $h'(u) = 243u^2 - 60$ s'anul·la en $u \approx 0.49$, també fora de l'interval. - $h(1) = 81 - 60 = 21$. - $h(0.54) \approx -19.6$. Per tant, $|f^{(4)}(x)| \leq 21$.

c) Càlcul de I amb error $< 10^{-4}$

Utilitzarem la **Regla de Simpson**. Busquem n tal que $|E_S| < 10^{-4}$: $\frac{(b-a)h^4}{180} M_4 < 10^{-4} \implies \frac{1 \cdot h^4}{180} \cdot 21 < 10^{-4}$
 $h^4 < \frac{180 \cdot 10^{-4}}{21} \approx 0.000857 \implies h < \sqrt[4]{0.000857} \approx 0.171$ $n = \frac{1}{h} \geq 5.85$. Com que n ha de ser parell, triem $n = 6$.

Càlcul per Simpson ($n = 6, h = 1/6$): $I \approx \frac{1}{18} [f(0) + 4f(1/6) + 2f(2/6) + 4f(3/6) + 2f(4/6) + 4f(5/6) + f(1)]$
Operant amb els valors de $\cos^3(x)$: $I \approx \frac{1}{18} [1 + 3.8213 + 1.6375 + 2.6582 + 0.9424 + 1.1576 + 0.1577] \approx 0.6429$

(Nota: El valor exacte integrant analíticament és $\sin(1) - \frac{\sin^3(1)}{3} \approx 0.64287$, el que confirma que l'error amb $n = 6$ és inferior a 10^{-4}).

Exercici 15: Punt crític i integració numèrica

Enunciat

Sigui $F(x) = \int_1^{x^2+2} \frac{e^t}{t} dt$.

- Comproveu que $x = 0$ és un punt crític de F .
- Calculeu el valor aproximat de $F(0)$ utilitzant el mètode de Simpson amb 4 subinterval·ls.
- Sabent que per $f(t) = \frac{e^t}{t}$ es té $|f^{(4)}(t)| < 25$ per a tot $t \in [1, 2]$, calculeu la cota superior de l'error comès.

Solució

a) Punt crític

Per trobar els punts crítics, derivem $F(x)$ utilitzant el Teorema Fonamental del Càlcul i la regla de la cadena:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_1^{x^2+2} \frac{e^t}{t} dt \right) = \frac{e^{x^2+2}}{x^2+2} \cdot \frac{d}{dx}(x^2+2) = \frac{e^{x^2+2}}{x^2+2} \cdot 2x$$

$$\text{Substituint } x = 0 : F'(0) = \frac{e^{0^2+2}}{0^2+2} \cdot 2(0) = \frac{e^2}{2} \cdot 0 = 0$$

Com que l'anul·lació de la derivada és la condició de punt crític, quedat comprovat que $x = 0$ és un punt crític.

b) Aproximació de $F(0)$

Tenim $F(0) = \int_1^2 \frac{e^t}{t} dt$. Aplicarem Simpson amb $n = 4$ i $h = \frac{2-1}{4} = 0.25$.

Taula de valors ($f(t) = e^t/t$): $- t_0 = 1.00 \Rightarrow f(1.00) = e/1 \approx 2.71828$ - $t_1 = 1.25 \Rightarrow f(1.25) = e^{1.25}/1.25 \approx 2.79227$ - $t_2 = 1.50 \Rightarrow f(1.50) = e^{1.5}/1.5 \approx 2.98779$ - $t_3 = 1.75 \Rightarrow f(1.75) = e^{1.75}/1.75 \approx 3.28834$ - $t_4 = 2.00 \Rightarrow f(2.00) = e^2/2 \approx 3.69453$

Càlcul per Simpson: $S = \frac{0.25}{3} [f(t_0) + 4f(t_1) + 2f(t_2) + 4f(t_3) + f(t_4)]$ $S = \frac{1}{12} [2.71828 + 11.16908 + 5.97558 + 13.15336 + 3.69453]$ $S = \frac{1}{12} [36.71083] \approx \mathbf{3.05924}$

c) Cota superior de l'error

Utilitzem la fórmula de l'error per a Simpson amb $M_4 = 25$ i $h = 0.25$: $|E_S| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4 = \frac{1 \cdot (0.25)^4}{180} \cdot 25$
 $|E_S| \leq \frac{0.00390625}{180} \cdot 25 = \frac{0.09765625}{180} \approx \mathbf{0.0005425}$

L'error comès és inferior a $5.43 \cdot 10^{-4}$.
